MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 2

2 Einheiten umrechnen

Pumpe in L/s, Statistik in m^3/d, Labor in mg/L: Wer sicher umrechnet, vermeidet den teuersten Fehler – meist den Faktor 1000.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Große → kleine Einheit: mal.** 2,4 m^3 = 2,4 · 1000 = 2400 L
- **Kleine → große Einheit: geteilt.** 750 L = 750 : 1000 = 0,75 m^3
- **Länge:** 1 m = 100 cm = 1000 mm, also 2,5 m = 250 cm

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

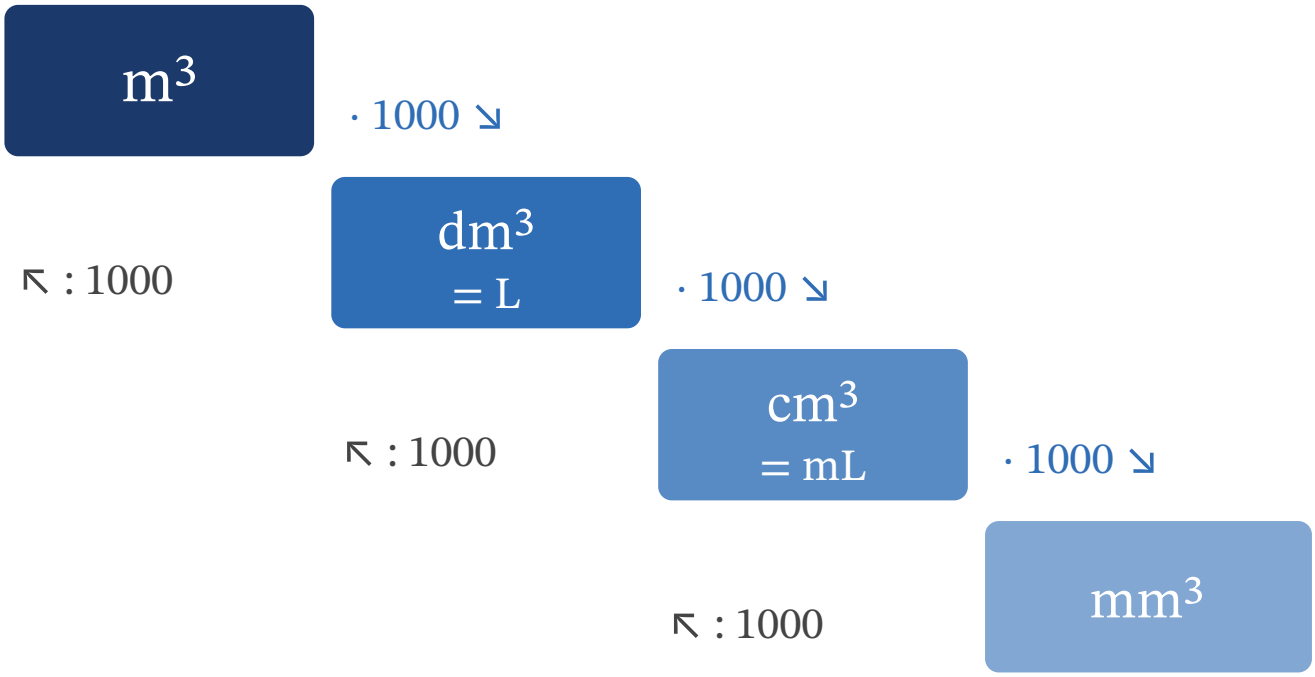
- Ich kann Längen, Massen, Volumen und Zeiten in benachbarte Einheiten umrechnen.
- Ich weiß: 1 m^3 = 1000 L.

Die Grundregel

Die Menge bleibt gleich, nur die Einheit ändert sich.

Große → kleine Einheit: Zahl wird größer: **mal** Umrechnungszahl.

Kleine → große Einheit: Zahl wird kleiner: **geteilt** durch Umrechnungszahl.



Umrechnungszahlen

GRÖSSE	UMRECHNUNG
Länge	1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Volumen	1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000 L; 1 L = 1000 mL
Masse	1 t = 1000 kg; 1 kg = 1000 g; 1 g = 1000 mg
Zeit	1 h = 60 min
Strom	1 A = 1000 mA
Leistung	1 kW = 1000 W

Mehr dazu: Wo du diese Einheiten brauchst

- **Länge:** Kanalhaltung, Rohrdurchmesser in mm
- **Volumen:** Becken, Container, Laborprobe
- **Masse:** Abfallmengen, Laborwerte
- **Zeit:** Durchfluss pro Tag oder Sekunde
- **Strom, Leistung:** Messsignal 4–20 mA, Typenschild von Pumpen und Gebläsen

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Vorratstank sind 2,4 m^3 Fällmittel. Wie viele Liter sind das?

1. $1\,m^3 = 1000\,L$

   Zahl Suche die passende Umrechnungszahl aus der Tabelle.

2. $m^3 \rightarrow L$

   Richtung m^3 ist die größere Einheit. Die Zahl wird größer – also mal 1000.

3. $2{,}4\,\mathrm{m}^3 = 2{,}4 \cdot 1000\,\mathrm{L} = \underline{\underline{2400\,\mathrm{L}}}$

   Rechnen Mal 1000 heißt: Komma um drei Stellen nach rechts.

4. $2400\,L \approx 2{,}4$ IBC-Container

   Probe Ein IBC-Container fasst 1000 L. 2,4 Container passen – das Ergebnis ist plausibel.

Umrechnungs-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **LÄNGE**
   2,5 m = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,25 cm ☐ B) 2500 cm
   ☐ C) 25 cm ☐ D) 250 cm

2. **ELEKTROTECHNIK**
   1 kW = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 000 W ☐ B) 100 W
   ☐ C) 1000 W ☐ D) 10 W

3. **VOLUMEN**
   1 m^3 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 L ☐ B) 100 L
   ☐ C) 10 L ☐ D) 10 000 L

4. **VOLUMEN**
   1 L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1 000 000 mL ☐ B) 10 mL
   ☐ C) 1000 mL ☐ D) 100 mL

5. **MASSE**
   1 t = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 000 kg ☐ B) 100 kg
   ☐ C) 1 000 000 kg ☐ D) 1000 kg

6. **ZEIT**
   1 h = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 60 min ☐ B) 3600 min
   ☐ C) 100 min ☐ D) 24 min

7. **LÄNGE**
   1 m = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 mm ☐ B) 100 mm
   ☐ C) 10 000 mm ☐ D) 10 mm

8. **VOLUMEN**
   750 L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,75 m^3 ☐ B) 0,075 m^3
   ☐ C) 75 m^3 ☐ D) 7,5 m^3

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Typenschild Rührwerk (Elektrotechnik)

Auf dem Typenschild eines Rührwerks im Vorlagebehälter der Kläranlage Schwierbach steht $P = 2500\,\text{W}$. Gib die Leistung in Kilowatt an.

$P =$ _____ kW

Aufgabe 2: Laborprobe (Abwasser)

Für eine Analyse werden 1450 mL Abwasser abgefüllt. Gib die Menge in Litern an.

$V =$ _____ L

Aufgabe 3: Sammelmenge Altglas (Kreislauf & Abfall)

An einem Standort wurden 2600 kg Altglas gesammelt. Gib die Menge in Tonnen an.

m = _____ t

Aufgabe 4: Spülwasser (Wasserversorgung)

Beim Spülen eines Filters wurden 2200 L Wasser verbraucht. Gib die Menge in Kubikmetern an.

V = _____ m^3

Aufgabe 5: Verweilzeit (Abwasser)

Das Abwasser bleibt 2 h im Vorklärbecken. Gib die Zeit in Minuten an.

t = _____ min

Aufgabe 6: Rohrdurchmesser (Rohrleitungsnetze)

Eine Druckleitung hat einen Innendurchmesser von 100 mm. Für die Berechnung brauchst du den Wert in Metern.

d = _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	1 m = 100 cm, also 2,5 · 100 = 250.
2	**C**	k steht für kilo = tausend.
3	**A**	1 m^3 = 1000 dm^3 und 1 dm^3 = 1 L.
4	**C**	milli = ein Tausendstel: 1 L hat 1000 mL.
5	**D**	Eine Tonne sind 1000 Kilogramm.
6	**A**	Eine Stunde hat 60 Minuten. 3600 sind die Sekunden.
7	**A**	Die Vorsilbe milli (das m vor dem zweiten m in mm) heißt: ein Tausendstel. 1 m hat 1000 mm.
8	**A**	Von L nach m^3: geteilt durch 1000.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Typenschild Rührwerk

1. Was bedeutet die Vorsilbe „kilo“ beim Kilowatt? Wie viele Watt hat also 1 kW? Wird die Zahl in kW größer oder kleiner als in W?
2. Gegeben: $P = 2500\,\mathrm{W}$. Umrechnungszahl: 1 kW = 1000 W. W ist die kleinere Einheit – in kW wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 2500 W durch 1000: $2500\,\mathrm{W} : 1000 = ?\,\mathrm{kW}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN

$P = 2500\,\mathrm{W}$

GESUCHT

P in kW

UMRECHNUNGSZAHL

1 kW = 1000 W

VORGEHEN

W ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.

RECHNUNG

$$P = 2500 : 1000\,\mathrm{kW} = \underline{\underline{2{,}5\,\mathrm{kW}}}$$

ANTWORT

Das Rührwerk hat eine Leistung von 2,5 kW.

Aufgabe 2: Laborprobe

1. Was bedeutet die Vorsilbe „milli“? Wie viele Milliliter Abwasser ergeben einen Liter? Wird die Zahl in L größer oder kleiner als in mL?
2. Gegeben: $V = 1450\,\mathrm{mL}$. Umrechnungszahl: 1 L = 1000 mL. mL ist die kleinere Einheit – in L wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 1450 mL durch 1000: $1450\,\mathrm{mL} : 1000 = ?\,\mathrm{L}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN

$V = 1450\,\mathrm{mL}$

GESUCHT

V in L

UMRECHNUNGSZAHL

1 L = 1000 mL

VORGEHEN

mL ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.

RECHNUNG

$$V = 1450 : 1000\,\mathrm{L} = \underline{\underline{1{,}45\,\mathrm{L}}}$$

ANTWORT

Die Probe umfasst 1,45 Liter.

Aufgabe 3: Sammelmenge Altglas

1. Wie viele Kilogramm Altglas ergeben zusammen eine Tonne? Wird die Zahl in t größer oder kleiner als in kg?
2. Gegeben: $m = 2600\,\text{kg}$. Umrechnungszahl: 1 t = 1000 kg. kg ist die kleinere Einheit – in t wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 2600 kg durch 1000: $2600\,\text{kg} : 1000 = ?\,\text{t}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN

$m = 2600\,\text{kg}$

GESUCHT

m in t

UMRECHNUNGSZAHL

1 t = 1000 kg

VORGEHEN

kg ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.

RECHNUNG

$m = 2600 : 1000\,\text{t} = \underline{\underline{2{,}6\,\text{t}}}$

ANTWORT

Es wurden 2,6 t Altglas gesammelt.

Aufgabe 4: Spülwasser

1. Wie viele Liter Spülwasser ergeben zusammen einen Kubikmeter? Wird die Zahl in m^3 größer oder kleiner als in L?
2. Gegeben: $V = 2200\,\mathrm{L}$. Umrechnungszahl: 1 m^3 = 1000 L. L ist die kleinere Einheit – in m^3 wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 2200 L durch 1000: $2200\,\mathrm{L} : 1000 = ?\,\mathrm{m^3}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN

$V = 2200\,\mathrm{L}$

GESUCHT

V in m^3

UMRECHNUNGSZAHL

1 m^3 = 1000 L

VORGEHEN

L ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.

RECHNUNG

$$V = 2200 : 1000\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{2{,}2\,\mathrm{m^3}}}$$

ANTWORT

Es wurden 2,2 m^3 Spülwasser verbraucht.

Aufgabe 5: Verweilzeit

1. Wie viele Minuten hat eine Stunde? Das Abwasser bleibt länger als eine Stunde im Becken. Wird die Zahl in min größer oder kleiner als in h?
2. Gegeben: $t = 2\,\mathrm{h}$. Umrechnungszahl: 1 h = 60 min. h ist die größere Einheit – in min wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 2 h mit 60: $2\,\mathrm{h} \cdot 60 = ?\,\mathrm{min}$.

GEGEBEN

$t = 2\,\mathrm{h}$

GESUCHT

t in min

UMRECHNUNGSZAHL

1 h = 60 min

VORGEHEN

h ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 60**.

RECHNUNG

$$t = 2 \cdot 60\,\mathrm{min} = \underline{\underline{120\,\mathrm{min}}}$$

ANTWORT

Das Abwasser bleibt 120 Minuten im Becken.

Aufgabe 6: Rohrdurchmesser

1. Wie viele Millimeter hat ein Meter? Die Formeln für Rohre rechnen mit Metern. Wird die Zahl in m größer oder kleiner als in mm?
2. Gegeben: $d = 100\,\text{mm}$. Umrechnungszahl: 1 m = 1000 mm. mm ist die kleinere Einheit – in m wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 100 mm durch 1000: $100\,\text{mm} : 1000 = ?\,\text{m}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN

$d = 100\,\text{mm}$

GESUCHT

d in m

UMRECHNUNGSZAHL

1 m = 1000 mm

VORGEHEN

mm ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.

RECHNUNG

$d = 100 : 1000\,\text{m} = \underline{\underline{0{,}1\,\text{m}}}$

ANTWORT

Der Innendurchmesser beträgt 0,1 m.